

2018-2 期末试题解答

一、单项选择题

1. B 2. A 3. C 4. A 5. D 6. B

二、填空题

7. $y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + x$. 8. $2xf'_1 + yf'_2$. 9. $6y + 20z^3$. 10. $\ln 3$.

三、基本计算题

11. 取直线 L 上的点 $B(6,1,6)$, 则 $\overrightarrow{AB} = \{5, -1, 3\}$, 直线的方向矢为 $\mathbf{s} = \{-1, 1, -2\}$.

所求距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|} = \frac{|\{-1, 7, 4\}|}{\sqrt{6}} = \sqrt{11}$.

12. 方程组对 x 求导得到

$$\begin{cases} 2x - 2 + 2yy' + \frac{1}{z}z' + 3z^2z' = 0, \\ 1 + y' + z' = 0 \end{cases} \text{ 代入点 } (0,0,1) \text{ 得到 } \begin{cases} 4z'(0) = 2, \\ 1 + y'(0) + z'(0) = 0 \end{cases}.$$

解得 $y'(0) = \frac{-3}{2}, z'(0) = \frac{1}{2}$.

$$13. \text{ 令 } \begin{cases} f_x = 4 + 2y - 2x = 0, \\ f_y = 2x - 6y = 0 \end{cases},$$

解得唯一驻点 $x = 3, y = 1$. (4 分)

继续求二阶导数得到 $f_{xx} = -2, f_{yy} = -6, f_{xy} = 2$, 所以 $\Delta = AC - B^2 = 8 > 0$.

函数在 $(3,1)$ 取得极大值 $f(3,1) = 6$.

$$\begin{aligned} 14. \text{ 由轮换性得 } I &= 3 \iiint_{\Omega} z dv \\ &= 3 \int_0^1 z \sigma(z) dz \quad (\sigma(z) \text{ 为 } z = \text{常数截 } \Omega \text{ 所得三角形的面积}) \\ &= 3 \int_0^1 z \cdot \frac{(1-z)^2}{2} dz = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

15. 因 $Q_x = P_y = 2x - 2y \cos x$.

所以 $(2xy - y^2 \cos x)dx + (x^2 - 2y \sin x)dy$ 是某个二元函数的全微分, 直接凑微分的

$$I = [x^2 y - y^2 \sin x]_{(0,1)}^{(\pi,1)} = \pi^2$$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)!!}$ 为正项级数, 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(2n+1)!!} \cdot \frac{(2n-1)!!}{2} = 0 < 1$,

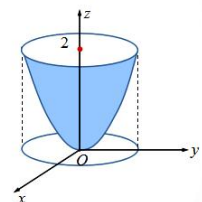
由比值判别法可得, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)!!}$ 收敛.

同理 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{(2n-1)!!}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{(2n-1)!!}$ 绝对收敛, 所以原级数为绝对收敛.

四、应用题

17. 解 $dS = \sqrt{1+4x^2+4y^2} dx dy$. 故

$$\begin{aligned} S &= \iint_S dS = \iint_D \sqrt{1+4x^2+4y^2} dx dy \quad (D: x^2+y^2 \leq 2) \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1+4r^2} r dr = 2\pi \cdot \frac{1}{12} (1+4r^2)^{3/2} \Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{13\pi}{3}. \end{aligned}$$



18. 由 Gauss 公式得

2018-2 (期末)

-17 图

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} 2z dv \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^3 d\rho = \pi. \end{aligned}$$

五、综合题

19. 由 Green 公式, 得

$$\oint_L xf(y)dy - \frac{y}{f(x)} dx = \iint_D \left[f(y) + \frac{1}{f(x)} \right] dx dy,$$

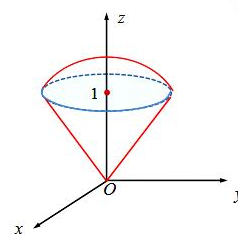
-18 图

因为 $D: (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1$ 具有轮换性, 所以

$$\iint_D f(y) dx dy = \iint_D f(x) dx dy,$$

$$\text{从而 } \oint_L xf(y)dy - \frac{y}{f(x)} dx = \iint_D \left[f(x) + \frac{1}{f(x)} \right] dx dy \geq \iint_D 2 dx dy = 2\pi.$$

20. 将函数 $f(x) = \frac{x}{2}, -\pi < x < \pi$ 展开为正弦级数. 则



2018-2 (期末)

$$a_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots.$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{x}{2} \sin nx dx = \frac{(-1)^{n-1}}{n}, n = 1, 2, 3, \dots.$$

根据收敛定理 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sin nx}{n} = \frac{x}{2}, -\pi < x < \pi.$